
XXX OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA 2018

NIVEL MAYOR

Problema 1 ¿Es posible elegir cinco números enteros positivos distintos de modo que la suma de cualesquiera de tres de ellos es un número primo?

XXX OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA 2018

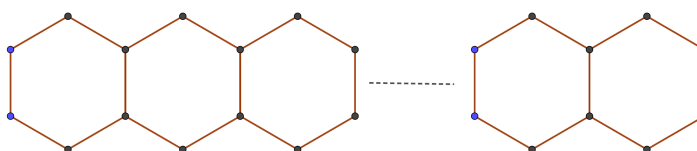
NIVEL MAYOR

Problema 2 Considere $ABCD$ un cuadrado de lado 1. Se eligen puntos P, Q, R, S en los lados AB, BC, CD y DA respectivamente de tal manera que $|AP| = |BQ| = |CR| = |DS| = a$, con $a < 1$. Se trazan los segmentos AQ, BR, CS y DP . Calcule el área del cuadrilátero que se forma en el centro de la figura.

XXX OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA 2018

NIVEL MAYOR

Problema 3 Con 2018 puntos se forma una red compuesta por hexagonos como muestra la figura:



Una abeja y una mosca juegan el siguiente juego: inicialmente la abeja escoge uno de los 2018 puntos y lo pinta de rojo, a continuación la mosca elige uno de los 2017 puntos no pintados y lo pinta de azul. Después la abeja elige un punto no pintado y lo pinta de rojo y a continuación la mosca elige uno no pintado y lo pinta de azul y así se alternan. Si al final del juego hay un triángulo equilátero con sus vértices rojos, la abeja gana, de lo contrario gana la mosca. Determine cuál de los dos insectos tiene una estrategia ganadora.

XXX OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMATICA 2018

NIVEL MAYOR

Problema 4 Encuentre todos los enteros positivos n tal que

$$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor = n^2$$

donde $\lfloor x \rfloor$ representa el mayor entero menor que el número real x .

XXX OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA 2018

NIVEL MAYOR

Problema 5 Considere el conjunto Ω formado por los veinte primeros números naturales, $\Omega = \{1, 2, \dots, 20\}$. Se dice que un subconjunto A no vacío de Ω es *suma libre* si para todo par de elementos $x, y \in A$, la suma $(x + y)$ no está en A , (x puede ser igual a y). Pruebe que Ω tiene a lo menos 2018 subconjuntos *suma libre*.

XXX OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMATICA 2018

NIVEL MAYOR

Problema 6 Considere un triángulo acutángulo ABC y sus alturas desde A y B que intersectan a los lados respectivos en D y E . Llamemos H al punto de intersección de las alturas. Se construye la circunferencia con centro en H y radio HE . Desde C se traza una recta tangente a la circunferencia en el punto P . Con centro en B y radio BE se traza otra circunferencia y desde C se traza una otra recta tangente a la esta circunferencia en el punto Q . Demuestre que los puntos D , P y Q son colineales.